

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH

TRUNG HỌC

Trường THPT Quảng Trị

Năm học 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT

Đề tài:

**Nghiên cứu và phát triển hệ thống đệm khí thích ứng dựa trên mô hình
áp suất – thời gian tích hợp giao tiếp hỗ trợ người hạn chế vận động
trong phòng ngừa loét tì đè**

Lĩnh vực I – Hệ thống nhúng

Họ và tên học sinh thực hiện: Văn Ngọc Nhật Anh

Lớp: 11A2

MỤC LỤC

A. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	2
2. Xác định vấn đề nghiên cứu	2
3. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
4. Tiêu chí của dự án	3
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
6. Địa điểm nghiên cứu và thực nghiệm.....	3
7. Phương pháp nghiên cứu	3
B. GIẢI PHÁP VÀ THIẾT KẾ	4
1. Tổng quan đề tài	4
2. Bất cập của các giải pháp hiện tại và giải pháp mới tại đề tài	4
3. Thiết kế phần cứng.....	4
4. Xây dựng hệ thống đệm khí thích ứng trong phòng ngừa loét tì đè	4
5. Xây dựng hệ thống giao tiếp hỗ trợ người bệnh hạn chế vận động	5
6. Xây dựng và phần mềm điều khiển tích hợp	5
C. CHẾ TẠO MÔ HÌNH VÀ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM.....	5
1. Chế tạo thành công ma trận cảm biến áp suất lai.....	5
2. Chế tạo thành công hệ thống đệm khí thích ứng	5
3. Xây dựng thành công mô hình PTI, CNN-LSTM và phần mềm điều khiển	5
4. Chế tạo thành công hệ thống giao tiếp bằng ánh mắt và trợ lý AAC.....	5
5. Kết luận	5
6. Hướng phát triển.....	5
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	6

A. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Lý do chọn đề tài

Loét tì đè (Pressure Injuries/Pressure Ulcers) [1] là một trong những biến chứng y khoa nghiêm trọng và tốn kém nhất đối với nhóm người bệnh mất hoặc hạn chế khả năng vận động. Theo báo cáo GBD, thế giới ghi nhận khoảng 2,46 triệu ca mỗi năm [2]. Tại Hoa Kỳ, chi phí điều trị lên tới 26,8 tỷ USD/năm với khoảng 60.000 ca tử vong [3]. Ngoài ra, bệnh nhân liệt nặng, ASL còn bị mất khả năng giao tiếp bằng lời.

Các giải pháp hiện nay như lật trở thủ công, đệm khí luân phiên vẫn còn hạn chế do thường hoạt động theo chu kỳ cố định, chưa dựa trên bản đồ áp suất thực tế và chưa đánh giá nguy cơ tích lũy theo quan hệ Áp suất – Thời gian. Trong khi đó, các cảm biến áp suất phổ biến trên thị trường thường có nhược điểm là dễ drift, hysteresis và phi tuyến khi đo kéo dài. Các hệ giao tiếp cho người hạn chế vận động bằng mắt cũng hạn chế nếu camera cố định bị lệch khỏi khuôn mặt người bệnh.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài: "*Nghiên cứu và phát triển hệ thống đệm khí thích ứng dựa trên mô hình Áp suất – Thời gian tích hợp giao tiếp hỗ trợ người bệnh hạn chế vận động trong phòng ngừa loét tì đè*" để nghiên cứu và tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

2. Xác định vấn đề nghiên cứu

- Xây dựng bản đồ áp suất theo thời gian thực bằng ma trận cảm biến áp suất lai để xác định vùng chịu tải cao và nguy cơ loét.
- Xây dựng cơ chế hiệu chuẩn chéo cảm biến giữa Velostat và piezocapacitive nodes (hybrid sensing) nhằm giảm ảnh hưởng của sai số tích lũy.
- Xây dựng mô hình đánh giá và dự báo nguy cơ loét dựa trên mối quan hệ giữa áp suất, thời gian và tư thế, làm cơ sở điều khiển đệm khí theo từng vùng.
- Xây dựng hệ thống giao tiếp bằng ánh mắt kết hợp mô hình ngôn ngữ và cơ cấu định vị cụm camera nhằm duy trì khuôn mặt trong vùng quan sát tối ưu, giảm sai số theo dõi đồng tử và hỗ trợ người bệnh tạo câu văn ngắn.
- Nghiên cứu và tích hợp vào hệ thống đệm khí nhằm theo dõi hiệu năng, điều chỉnh tham số và cá nhân hóa hành vi vận hành theo từng người dùng.
- Thiết kế kỹ hệ thống phần cứng chính gồm STM32, NVIDIA Jetson Orin Nano, ma trận cảm biến áp suất, dual global camera shutter, đệm khí 64 ô và robot arm.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng ma trận cảm biến áp suất 8 x 8 tạo pressure map theo thời gian thực, cảm biến Velostat làm lớp phủ rộng và các nút piezocapacitive làm điểm tham chiếu.
- Xây dựng cơ chế cross-calibration (hiệu chuẩn chéo) để hiệu chỉnh pressure map giữa 2 loại cảm biến Velostat và piezocapacitive làm giảm sai số tích lũy.
- Xây dựng mô hình PTI thích ứng kết hợp dữ liệu áp suất, thời gian và tư thế để đánh giá nguy cơ loét theo vùng.
- Xây dựng mô hình CNN LSTM dự báo nguy cơ loét ngắn hạn.

- Thiết kế hệ thống đệm khí 64 ô điều khiển độc lập, tích hợp cơ chế tự cải tiến của để phân tán tải trọng chủ động theo risk map.
- Xây dựng hệ thống eye tracking với dual camera stereo, cơ cấu điều khiển vị trí cụm camera, giữ khuôn mặt luôn trong vùng quan sát tối ưu cho hệ thống.
- Fine - tuning mô hình Qwen 0.5B bằng LoRA phù hợp cho AAC.

4. Tiêu chí của dự án

- Tạo được pressure map thời gian thực từ ma trận cảm biến 8 x 8.
- Chế chế hybrid sensing phải cho thấy khả năng giảm drift hoặc sai số tích lũy PTI so với ma trận Velostat thông thường trong thử nghiệm.
- Mô hình PTI phải cảnh báo nguy cơ sớm hơn so với cách dùng ngưỡng áp suất.
- Hệ thống đệm khí 64 ô điều khiển độc lập và giảm peak pressure tại vùng nguy cơ, duy trì áp suất vùng sacrum dưới ngưỡng 32mmHg.
- Hệ thống eye tracking đạt độ chính xác ở giao diện >80% trong điều kiện xác định.
- Mô hình Qwen 0.5B sau fine – tuning phải hỗ trợ tạo câu ngắn đúng ngữ cảnh.
- phải tự phát hiện bất thường và tự điều chỉnh được một số tham số vận hành.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Con người: Nghiên cứu nhóm người bệnh có nguy cơ cao bị loét tì đè và gặp khó khăn trong giao tiếp gồm bệnh nhân liệt do tai biến mạch máu não, chấn thương tủy sống, xơ cứng teo cơ một bên (ALS), locked in syndrome, bệnh nhân ICU bất động kéo dài và người cao tuổi suy kiệt.
- Giải pháp kỹ thuật: Tập trung nghiên cứu ma trận cảm biến áp suất lai Velostat - piezocapacitive 8 x 8, cơ chế hiệu chuẩn chéo cảm biến, mô hình PTI thích ứng, CNN LSTM dự đoán nguy cơ, đệm khí 64 ô điều khiển PID, stereo eye tracking, giao diện AAC, mô hình LLM Qwen 0.5B fine tuning LoRA, cho tự điều chỉnh cải tiến khả năng điều khiển đệm khí, thuật toán động học điều khiển robot arm. Ngôn ngữ lập trình Python, C++, dataset của STM32, Jetson Orin Nano. Mô phỏng vật lý trên Gazebo/ROS2.

6. Địa điểm nghiên cứu và thực nghiệm

- Phòng thực hành vật lý, phòng sáng tạo trường THPT Quảng Trị.
- Tại nhà riêng nhằm thử nghiệm, nghiên cứu tài liệu, thuật toán.

7. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu tài liệu về loét tì đè, cross-calibration, mô hình PTI, đệm khí y tế, eye tracking, AAC, fine tuning LoRA và .
- Mô hình hóa và xây dựng thuật toán PTI, CNN LSTM, PID, stereo eye tracking, AAC assistant và vòng lặp tự cải tiến.
- Chế tạo nguyên mẫu, hiệu chỉnh cảm biến và tích hợp toàn hệ thống.
- Thực nghiệm trên người tình nguyện khỏe mạnh và mô hình tải trọng giả lập, mô phỏng trên nền tảng gazebo.
- Đánh giá, so sánh và xử lý số liệu bằng các chỉ số như peak pressure, thời gian áp suất vượt ngưỡng, độ chính xác eye tracking.

B. GIẢI PHÁP VÀ THIẾT KẾ

1. Tổng quan đề tài

Hệ thống đệm khí thích ứng là một thiết bị y tế tích hợp hai chức năng cốt lõi cho người bệnh hạn chế vận động: phòng ngừa loét tì đè và hỗ trợ giao tiếp bằng ánh mắt. Hệ thống liên tục thu nhận bản đồ áp lực để đánh giá nguy cơ tổn thương mô theo thời gian, từ đó chủ động thay đổi hình dạng bề mặt đệm để phân tán tải trọng. Đồng thời, người bệnh có thể dùng cử chỉ mắt để biểu đạt nhu cầu thành các câu giao tiếp hoàn chỉnh. Toàn bộ hệ thống được quản lý bởi một khung tự đánh giá và cải tiến nhằm cá nhân hóa hoạt động theo từng người dùng.

2. Bất cập của các giải pháp hiện tại và giải pháp mới tại đề tài

Hiện nay, các loại đệm chống loét chủ yếu bơm xả luân phiên theo chu kỳ thời gian cố định, hoàn toàn không nhận biết được áp lực thực tế hay mức độ tích lũy nguy cơ tổn thương của từng vùng cơ thể. Bên cạnh đó, các thiết bị giao tiếp bằng mắt thường rất đắt đỏ, hoạt động rời rạc với giường bệnh và chỉ cung cấp menu tĩnh, thiếu khả năng hiểu ngữ cảnh.

Khắc phục các hạn chế trên, đề tài đề xuất ba giải pháp sau: (1) Chuyển từ bơm xả thụ động sang điều khiển bề mặt đệm thích ứng dựa trên dữ liệu áp suất thực tế và dự báo nguy cơ; (2) Tích hợp giao tiếp bằng ánh mắt ngay trên thiết bị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sinh câu hoàn chỉnh từ các từ khóa cơ bản; (3) Trang bị cơ chế tự cải tiến, ngày càng thích nghi và tối ưu hóa hiệu quả cho từng cá nhân.

3. Thiết kế phần cứng

STT	Thiết bị	Chức năng
1	Vi điều khiển STM32	Điều khiển thời gian thực: Đọc cảm biến áp suất, chạy thuật toán điều khiển bơm, van khí.
2	Máy tính AI biên Jetson Orin Nano	Bộ xử lý AI biên: Xử lý Eye-tracking, chạy mô hình ngôn ngữ Qwen 0.5B cho AAC.
3	Ma trận cảm biến áp suất Velostat 8 x 8	Thu nhận bản đồ phân bố áp suất trên bề mặt đệm theo thời gian thực tại 64 điểm đo.
4	Hệ thống khí nén bơm xả độc lập 64 ô	Bơm xả độc lập 64 ô khí nhằm chủ động thay đổi hình dạng bề mặt đệm để phân tán tải trọng.
5	Cụm camera Global Shutter + IR Led	Thu nhận hình ảnh đồng tử với tốc độ cao, độ trễ thấp và ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng.
6	Cánh tay robot 3 bậc tự do	Tự động điều chỉnh vị trí camera để luôn giữ khuôn mặt người bệnh trong vùng quan sát tối ưu.

4. Xây dựng hệ thống đệm khí thích ứng trong phòng ngừa loét tì đè

4.1. Xây dựng ma trận cảm biến áp suất lai 8 x 8

4.2. Xây dựng cơ chế hiệu chuẩn chéo cảm biến (cross - calibration)

4.3. Xây dựng mô hình Áp suất – Thời gian và dự báo bản đồ nguy cơ

4.4. Xây dựng hệ thống điều khiển đệm khí 64 ô độc lập

4.4.1. Cơ chế ô khí và van điều khiển độc lập

4.4.2. Cơ chế điều khiển vòng kín

5. Xây dựng hệ thống giao tiếp hỗ trợ người bệnh hạn chế vận động

5.1. Xây dựng thuật toán theo dõi đồng tử và ước lượng hướng nhìn

5.2. Xây dựng cơ cấu định vị camera chủ động

5.3. Tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ Qwen cho AAC

5.4. Xây dựng giao diện giao tiếp với người bệnh

6. Xây dựng và phần mềm điều khiển tích hợp

C. CHẾ TẠO MÔ HÌNH VÀ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

1. Chế tạo thành công ma trận cảm biến áp suất lai

2. Chế tạo thành công hệ thống đệm khí thích ứng

3. Xây dựng thành công mô hình PTI, CNN-LSTM và phần mềm điều khiển

4. Chế tạo thành công hệ thống giao tiếp bằng ánh mắt và trợ lý AAC

5. Kết luận

6. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.